educación IT
CODE YOUR FUTURE

Comenzando a programar

Crear un programa

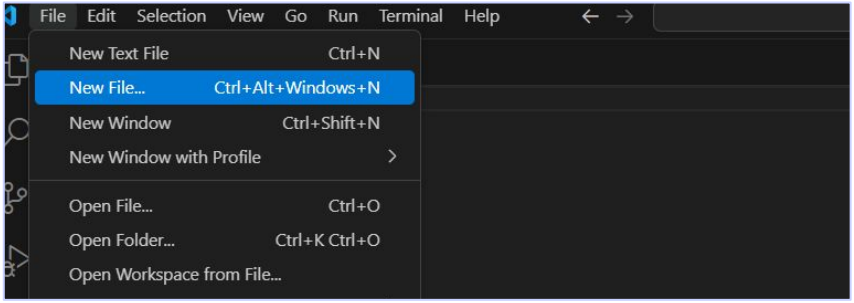
Para crear un programa, primero debes **escribir el código en nuestro editor** —VS Code— y luego guardarlo como un archivo con extensión **.py**. A estos ficheros se los denomina **archivos de código de fuente**.

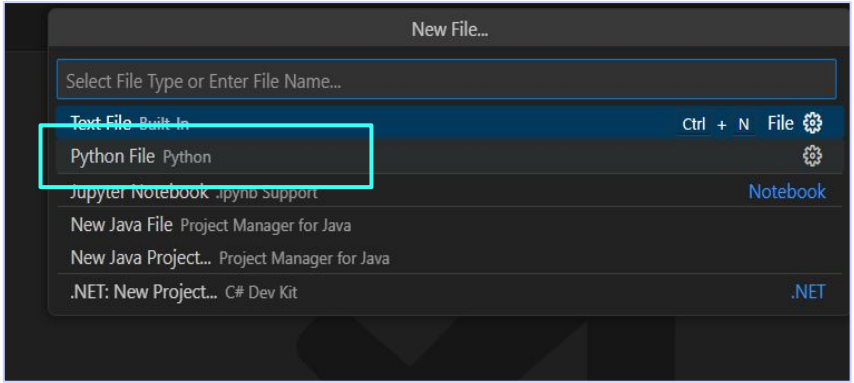
A continuación, aprenderás a crear un archivo para programar.



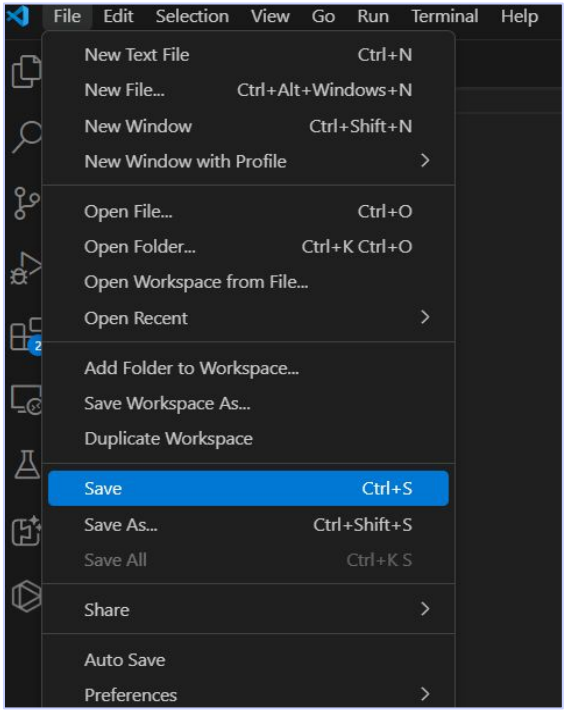
Debes abrir la ventana “***Archivo***” o “***File***”, ir a la opción “***Nuevo***” o “***New File***”, y seleccionar “***Python file***”.

Se abrirá un nuevo archivo con el nombre `Untitled-1`.



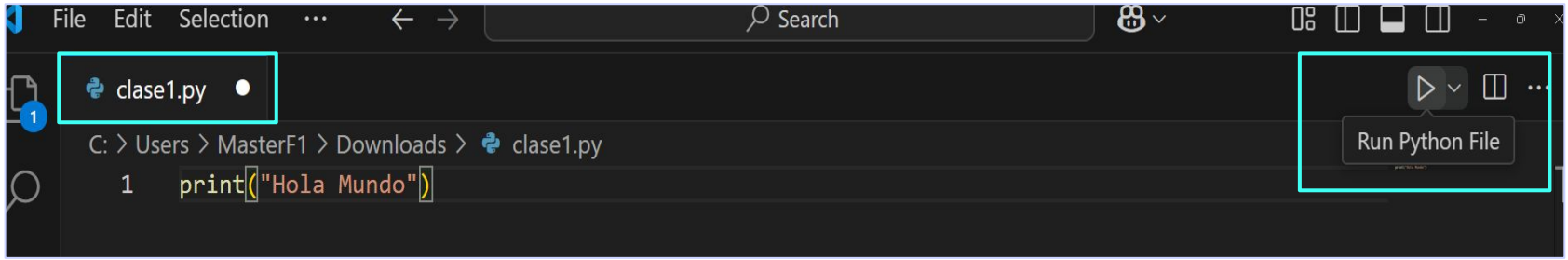


Para grabar el *script*, ***File > Save*** (Ctrl + S). Selecciona la carpeta de destino y asígnale un nombre.

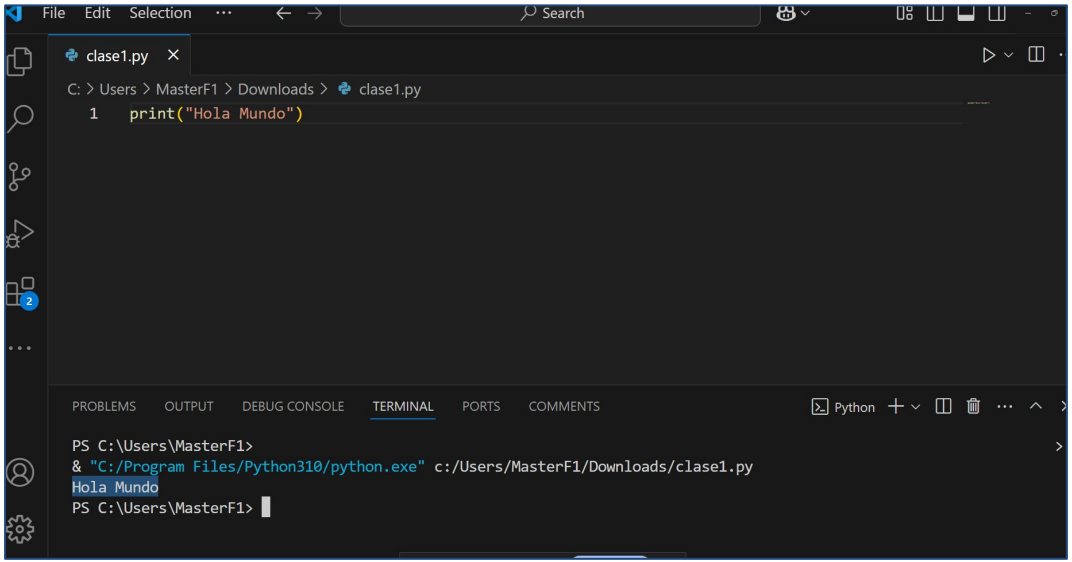


Comenzar a escribir

Habiendo completado los pasos anteriores, escribe lo siguiente: `print("Hola mundo")`. Por último, presiona el botón ***Play (Run Python file)***.



En la parte inferior, puedes ver el resultado:



¡Excelente! Has creado tu primer programa en Python.

Lo que ves en pantalla se llama ***consola*** o ***terminal***. Recuerda que, por defecto, los programas en Python eran aplicaciones de consola.

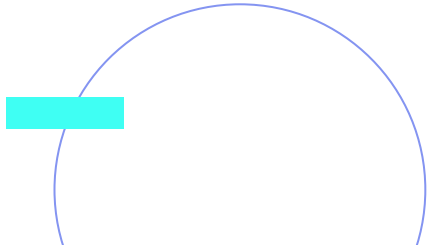
La primera línea **`print("Hola mundo")`** le indica a Python que debe mostrar (“`imprimir`”, *`print`*) en consola el texto que indicaste entre paréntesis y entre comillas dobles.

Ahora, **intenta cambiando el mensaje** para que el programa imprima otros textos.



Aquí puedes ver algunos mensajes como ejemplo:

```
print("Este es un ejemplo básico de Python.")
print("Python es un lenguaje de programación poderoso y sencillo.")
print("¡Escribe tu propio código y diviértete aprendiendo!")
```



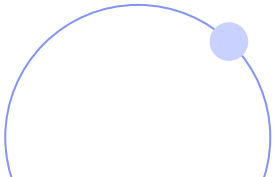
Por último

Todos los programas —independientemente del lenguaje en los que estén escritos— **se cierran automáticamente** cuando ya no hay más código por ejecutarse.

En el caso de **Python**, las instrucciones (por lo general, habrá una por línea) son leídas y ejecutadas por el intérprete de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. **Cuando se ejecuta la última línea de código, el programa termina.**

Puedes observar este comportamiento claramente al hacer doble clic sobre nuestro archivo **`hola.py`** (en lugar de ejecutarlo desde VS Code). Verás que el programa se ejecuta y cierra casi instantáneamente.

VS Code y otros editores de código evitan cerrar la consola una vez terminado el programa, de modo que puedes ver todo lo que haya impreso en pantalla (con la instrucción **`print`**) una vez finalizado.



La terminal

Ejecutar un *script*

Existen **dos formas de ejecutar un *script*** de Python:

- **Presionar Play en VS Code**: El *script* se ejecuta en el entorno de depuración integrado, lo que permite establecer puntos de interrupción, inspeccionar variables, seguir la ejecución paso a paso y ver la salida completa del programa en la consola del IDE.
- **Hacer doble clic sobre el archivo**: Se abre una ventana de consola externa que ejecuta el *script* de manera directa, pero esta ventana se cierra rápidamente después de la ejecución, lo que puede dificultar la visualización de los resultados o el análisis de posibles errores, especialmente en programas con salidas o ejecuciones breves.



Script es un conjunto de instrucciones guardadas en un archivo con extensión `.py`

La terminal o el símbolo del sistema

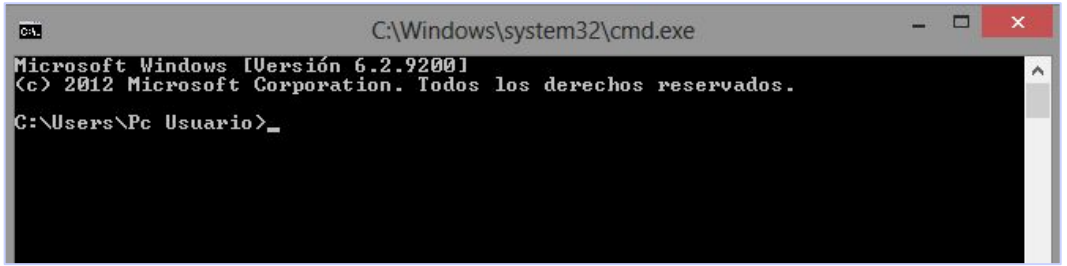
La **terminal**, **línea de comandos** o **símbolo del sistema** (nombre que recibe en sistemas Microsoft Windows; los usaremos todos indistintamente) es una aplicación de consola integrada al sistema operativo que permite **ejecutar determinadas tareas a través de comandos o bien invocar otros programas de consola**.

La terminal ofrece un tercer método para **ejecutar *scripts* de Python**.



Modo de uso

Para **abrir la terminal en Windows**, busca el programa llamado “Símbolo del sistema”, o bien presiona las teclas Windows + R, escribir “cmd” (sin comillas) y luego presiona ***Enter***. Verás algo similar a lo siguiente:

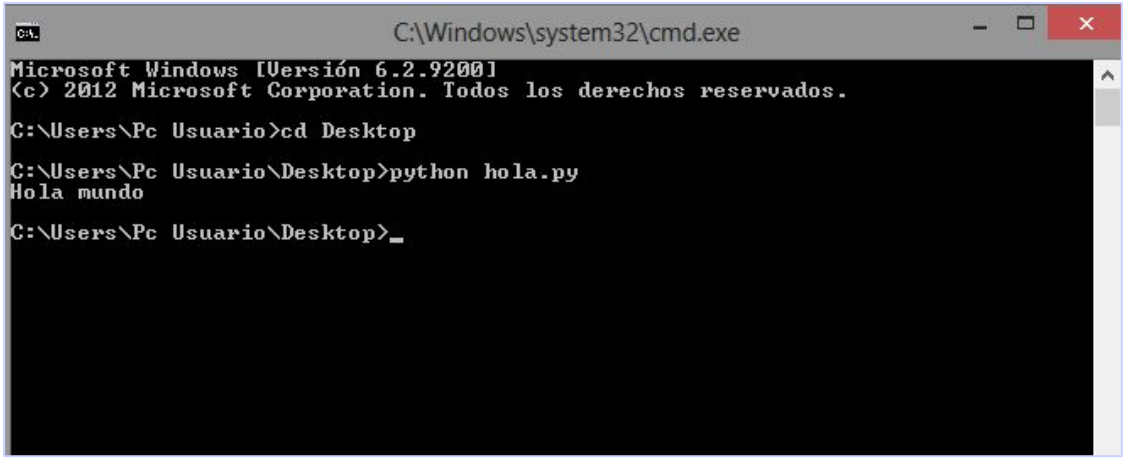


La terminal está ahora expectante a que ingreses algún comando o invoques una aplicación de consola. Estas operaciones se realizan siempre **desde una ubicación en particular del sistema de archivos**. Por ejemplo, en la imagen, se muestra que la línea de comandos está ubicada en la ruta `C:\Users\Pc Usuario`.

Para cambiar la ubicación al escritorio, utiliza el comando `cd` seguido de la ruta a la que te quieres mover. Para ello, escribe **`cd Desktop`** —esto es, cambiar el directorio (*change directory*) actual a la carpeta "***Desktop***" (el escritorio)— y presiona ***Enter***.



Ahora que estás posicionado en el escritorio, ejecuta el *script* de Python escribiendo **`python hola.py`**.

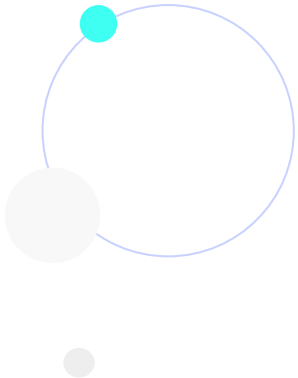


Como verás, el programa se ejecutó correctamente —imprimió el mensaje en la consola—, pero **la terminal sigue abierta**, lo que permite correr otros programas o comandos.

Si quieres moverte a **una ruta que contiene espacios**, debes usar las comillas.

> Por ejemplo: `cd “C:\Archivos de programa\VS Code”`.

Si bien en este curso rara vez vas a correr tus archivos de código de fuente desde la línea de comandos (es mejor hacerlo siempre desde VS Code), es importante que tengas un conocimiento básico de ello tanto para Python como para otros lenguajes de programación.



Consola interactiva

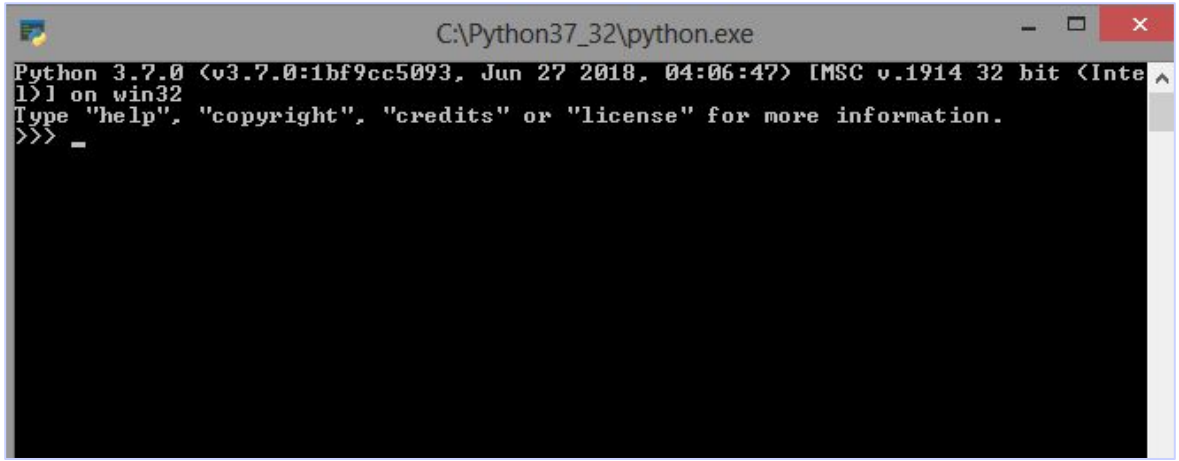
¿Para qué sirve la consola interactiva?

La consola interactiva permite escribir código de Python pero sin la necesidad de guardarlo en un archivo `.py`. En cambio, **el código se ejecuta instantáneamente** a medida que lo vamos escribiendo.

Para abrir la consola interactiva, debes ejecutar el programa llamado **Python (*command line*)**, o bien presionar las teclas Windows + R y escribir “python” (sin comillas).

Veamos la imagen de la próxima pantalla.




C:\Python37_32\python.exe
Python 3.7.0 (v3.7.0:1bf9cc5093, Jun 27 2018, 04:06:47) [MSC v.1914 32 bit (Inte
l)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Los caracteres **>>>** indican que se debe ingresar un código de Python.

Ejecuta, por ejemplo, el ya aprendido `print("Hola mundo")` escribiéndolo en la consola y presionando ***Enter***. Este es el resultado:

```
>>> print("Hola mundo")
Hola mundo
```

Otro ejemplo:

```
>>> 7 + 5
12
```

Cada línea se ejecuta inmediatamente luego de que es escrita. Cuando ingresas una expresión, el resultado es mostrado en pantalla, independientemente de si has usado la instrucción `print`.



De este modo, la consola interactiva resulta ideal para hacer **pruebas de pequeños códigos** y, en caso de ser expresiones, ver sus resultados. También permite **crear variables y conocer sus valores**.

```
>>> a = 7 + 5
>>> b = a + 10
>>> a
12
>>> b
22
```

